需求分析报告

自然语言 AI 原理图设计——方案设计

编制：连子恒 | 对应提交项 2 之一 | 时间窗：2026.09.08—09.15

一、背景与问题定义

altium-mcp 桥接服务器（详见材料 3 技术方案书）已具备原理图读写工具面，但直接由 AI 驱动绘制时出现两类问题：**连接错误**（导线未落到引脚热点、网络错连）与**位置放置不当**（元件朝向错乱、标注重叠、布线交叉穿体）。本报告定义自然语言 AI 原理图设计的功能与非功能需求，并给出总体方案，作为 9 月中旬编码实施的依据。

二、根因分析

表 1 AI 绘图质量问题根因分析

层面	结论	依据
工具架构（主因）	精确几何计算交给了大模型：连线无吸附，1 mil 偏差即浮空；确定性算法已验证但未进入工具面	路由器 / 优化器原型在试验脚本已通过实机验证（73 根导线重锚、网表分区等价），却未暴露为工具
提示词（次因）	坐标系约定未声明、元件朝向断言与实际矛盾、指令超长稀释注意力	多轮实机绘制复盘
模型特性	长上下文数字转录与心算几何是大模型最弱项，修复闭环依赖同一套易错算术，形成循环	黄金网表修复迭代记录

三、需求定义

表 2　功能需求

编号	需求	说明
FR1	自然语言输入生成网表	一段文字描述电路需求，经知识库检索与选型，生成机器可校验的结构化网表
FR2	基于标准元件库的自动选件	选型结果对应标准库真实符号，引脚定义取自库引脚表，不允许幻觉引脚
FR3	自动放置	元件按布局方案自动放置，引脚朝向与连接关系匹配，支持锚点引脚定位
FR4	自动布线	按网表自动布线，避障、少交叉、自动结点，端点精确落到引脚热点
FR5	机器验证	网表冻结门禁 + 编译级连通性比对，错误不出图
FR6	模块模板实例化	已验证电路固化为模板，一次调用完成选型填参与放置布线

表 3　非功能需求

编号	需求	说明
NFR1	正确性门禁	所有写入前经真实 schema 校验；网表未通过校验不得进入放置与布线
NFR2	零猜测原则	引脚几何、库符号信息均取实测 / 库数据，工具不猜、模型不编
NFR3	可回滚	批量重布规划失败自动回滚；快照与设计台账保留退路

编号	需求	说明
NFR4	内网可部署	零外网依赖、无密钥、依赖闭包离线可拷贝
NFR5	可回归测试	白盒单元测试 + 实机冒烟测试链 + 故障注入，构成回归基线（见材料 2-2）

四、总体方案设计

三阶段流水线：模型负责拓扑与意图，工具负责几何与验证，黄金网表作为贯穿全链路的单一事实源。

表 4　三阶段流水线

阶段	职责	输入 → 输出	关键工具与门禁
STAGE 0	强制规划	用户文字 → 布局方案（分块 / 轨道 / 朝向 / 间距）	知识库检索（schematic-design 方法论），自检通过才准动笔
STAGE 1	选型与网表	布局方案 → 冻结网表	pin_table 库引脚表 → validate_netlist 机器校验冻结
STAGE 2	放置	冻结网表 → 元件落位	锚点引脚放置（anchor_pin），回读纠偏
STAGE 3	连线与验证	落位图纸 → 成图	wire_pins 避障布线 → check_connectivity 编译级分区比对 → optimize_layout 寻优

五、验收标准

表 5　验收标准与达成判据

验收项	判据
网表正确性	编译网表分区与黄金网表逐引脚一致
成图质量	编译 0 错误 0 警告；实际交叉 0、浮空 0
缺陷拦截	幻觉引脚 / 一脚两网 / 整件遗忘 / 畸形引用故障注入 4/4 拦截
回归基线	白盒单元测试全绿（见材料 2-2）
寻优效果	布局评分显著下降（实测 210→91）且分区等价保持

六、结论

本报告将“AI 画不好图”归因于工具架构而非模型能力，据此确立三阶段流水线方案与六项功能、五项非功能需求。该方案于 9 月 12—14 日完成编码落地（四个流水线工具），并于 9 月下旬完成三张图纸实机验证（见材料 4）。